

HOJA DE TRABAJO – SEMANA 1 – DD281

Introducción a la Programación Segura y Modelado de Seguridad

Semana 1 · Semestre 202601

Resultado de Aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante elabora un plan de desarrollo y diseña casos de uso relacionados con la seguridad del sistema.

15%	Completar la Frase — 20 ejercicios de conceptos clave	~30 min
15%	Relacionar Conceptos — 20 pares columna A / columna B	~25 min
35%	Completar el Código — 15 ejercicios en Java	~70 min
20%	Análisis de Código — 10 fragmentos seguros e inseguros	~45 min
—	Modelado de Amenazas — Caso RetailPlus (5 tablas)	~35 min
—	Casos de Uso Seguros — 3 plantillas completas	~25 min
—	Plan de Desarrollo Seguro — Tabla SDLC 6 fases	~10 min
20%	Mini Reto de PC — Login seguro en Java	~30 min

 Desarrolle toda la guía A MANO. No se aceptan respuestas impresas. Cuide la ortografía y la claridad de sus diagramas.

Universidad Autónoma del Perú PROGRAMACIÓN SEGURA — Semana 1

20 ejercicios — escriba el término técnico más preciso

Complete cada oración con el concepto de programación segura correspondiente. Escriba el término con letra clara sobre la línea de respuesta.

1. La __autenticación__ es el proceso de verificar la identidad de un usuario antes de permitirle el acceso a un sistema.
2. La __integridad__ garantiza que la información no sea modificada sin autorización por parte de personas no autorizadas.
3. La __disponibilidad__ asegura que los sistemas y datos estén disponibles para los usuarios autorizados en el momento en que los necesitan.
4. Una __vulnerabilidad__ es una debilidad en el diseño, implementación o configuración de un sistema que puede ser explotada por un atacante.
5. Una __amenaza__ es cualquier circunstancia o evento con el potencial de causar daño a un activo de información.
6. El __riesgo__ se define como la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento adverso y el impacto resultante sobre los activos.

7. OWASP son las siglas de , una fundación sin fines de lucro que publica el Top 10 de vulnerabilidades web.
8. La __autorización__ define qué recursos o acciones puede ejecutar un usuario dentro del sistema una vez que ya ha sido autenticado.
9. Un __activo__ es cualquier recurso de valor para la organización, como datos, sistemas, infraestructura o personas.
10. El principio de __mínimo privilegio__ establece que cada usuario debe tener únicamente los permisos necesarios para realizar su trabajo.

Universidad Autónoma del Perú PROGRAMACIÓN SEGURA — Semana 1 — Sección A (continuación)

11. La __arquitectura de seguridad__ de un sistema consiste en definir los requerimientos de seguridad desde las fases iniciales del desarrollo del software.
12. Un __control__ es un mecanismo, proceso o tecnología implementado para reducir la probabilidad o el impacto de una amenaza o vulnerabilidad.
13. La __ingeniería social__ es una técnica de ataque que manipula a las personas para obtener información confidencial aprovechando su confianza.
14. El __no repudio__ garantiza que las acciones realizadas en un sistema puedan atribuirse de forma inequívoca e irrefutable a quien las ejecutó.
15. El __modelado__ de amenazas es una técnica sistemática para identificar y priorizar posibles ataques contra un sistema antes de construirlo.
16. La __asimétrica__ criptografía utiliza un par de claves —una pública y una privada— para cifrar y descifrar información de forma segura.
17. Una función de __hash__ transforma datos de cualquier tamaño en una cadena de longitud fija, siendo un proceso matemáticamente irreversible.
18. En los __casos de uso__ seguros se documenta el flujo que el sistema debe seguir para proteger una funcionalidad frente a posibles ataques o abusos.
19. La autenticación __multifactor__ (MFA) combina dos o más factores de verificación para aumentar significativamente la seguridad del acceso.
20. El ciclo de vida de desarrollo seguro (__SDLC__) integra actividades y controles de seguridad en cada fase del proceso de construcción del software.

RELACIONE CONCEPTOS

1. Amenaza	S	a) Software malicioso diseñado para dañar, robar o comprometer sistemas.
2. Vulnerabilidad	J	b) Proceso de verificar que un usuario es quien dice ser.
3. Riesgo	M	c) Técnica que inserta código malicioso en páginas web para ejecutarse en el navegador del visitante.
4. Firewall	F	d) Recurso de valor para la organización: datos, hardware, software o servicios.

5. IDS	H	e) Fundación que publica el Top 10 de vulnerabilidades web más críticas.
6. IPS	K	f) Mecanismo que filtra el tráfico de red según reglas de seguridad predefinidas.
7. OWASP	E	g) Acción deliberada que explota una vulnerabilidad para comprometer la seguridad.
8. Hash	N	h) Sistema que detecta actividad sospechosa en la red y genera alertas.
9. Cifrado	I	i) Proceso de transformar datos legibles en un formato ilegible mediante una clave.
10. MFA	Q	j) Debilidad en un sistema que puede ser aprovechada por un atacante.
11. Autenticación	B	k) Sistema que detecta Y bloquea activamente el tráfico malicioso en la red.
12. Autorización	P	l) Técnica que manipula a personas para revelar información confidencial.
13. Activo	D	m) Combinación de probabilidad de ataque e impacto sobre los activos.
14. Control de seguridad	R	n) Función que transforma datos en una cadena de longitud fija e irreversible.
15. Ataque	G	o) Técnica sistemática para identificar amenazas en un sistema antes de construirlo.
16. Ingeniería social	L	p) Mecanismo que define qué puede hacer un usuario ya autenticado.
17. Malware	A	q) Uso de dos o más factores para verificar la identidad de un usuario.
18. SQL Injection	T	r) Medida implementada para reducir la probabilidad o impacto de una amenaza.
19. XSS	C	s) Evento o circunstancia con potencial de causar daño a un activo.
20. Modelado de amenazas	O	t) Ataque que inyecta sentencias SQL en formularios para manipular la base de datos.